

第 6 回：独占的競争とマークアップ

マクロ経済学 B

宮崎憲治

2026-05-06

目次

1	講義の目的	2
2	表記	3
3	Dixit-Stiglitz 型の最終財集計	5
4	中間財企業とマークアップ	7
5	売上比例補助金と政府会計	10
6	家計と実物配分	11
7	定常状態	12
8	対数線形近似	14
9	まとめと第 7・8 回への接続	15
10	参考文献	15
11	演習問題	16

1 講義の目的

この回では、第5回の固定資本 $\bar{K} = 1$ 、投資・資本蓄積なしの柔軟価格モデルに独占的競争を導入します。価格硬直性を扱う前に、製品差別化によって各企業が右下がりの個別需要に直面し、価格設定力を持つ仕組みを理解します。その役割を担うのが Dixit–Stiglitz 型の中間財市場です。

図1は、CES集計から価格設定、補助金によるくさびの相殺までの流れを示しています。

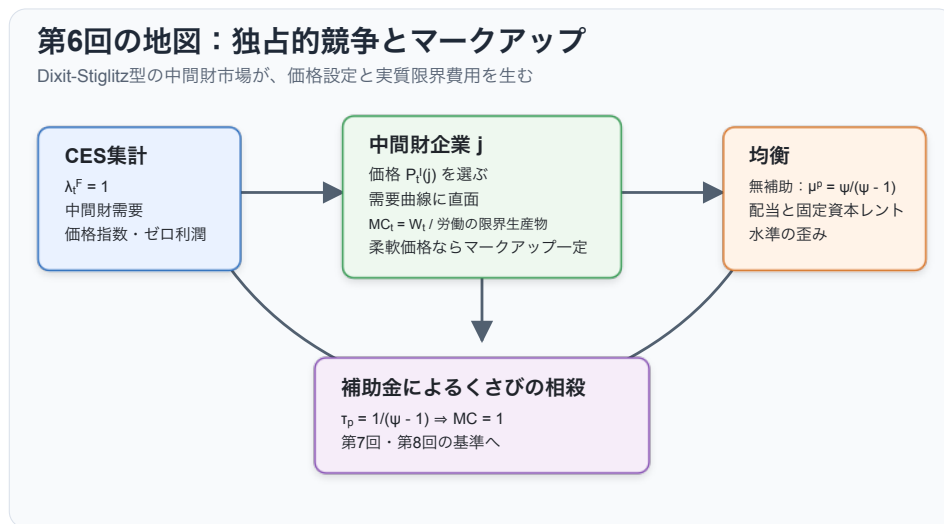


図1: 第6回講義の全体像：CES集計、中間財企業、マークアップ、補助金によるくさびの相殺。

固定資本は各企業が保有しますが、企業は資本を調整せず、労働だけを可変投入として選びます。この設定により、第5回の実物側を保ったまま、中間財需要、価格設定、マークアップという新しい要素に集中できます。第7回では $\alpha = 0$ の線形生産に特殊化して価格硬直性と金融政策を加え、第8回では $\alpha > 0$ と政府支出を戻します。

この回のポイントは次の 4 点です。

1. Dixit–Stiglitz 型の最終財集計から中間財需要を導く。
2. CES 集計の代替弾力性が市場支配力を決めることを確認する。
3. 中間財企業の価格設定からマークアップを導く。
4. 売上比例補助金と一括税により、マークアップのくさびを相殺できることを確認する。

2 表記

大文字は水準、小文字は定常状態からの対数乖離を表します。第 6 回では、 ψ と τ_p が一定の柔軟価格・対称均衡のもとで $MC_t = MC$ が每期成立します。第 7 回以降では、実質限界費用は変動する中心変数になります。

主な水準変数は次の通りです。

記号	意味
C_t	消費
N_t	労働投入
Y_t	最終財産出
$Y_t^I(j)$	中間財企業 j の産出
$N_t(j)$	中間財企業 j の労働投入
$\bar{K}(j) = 1$	中間財企業 j が保有する固定資本
W_t	実質賃金
MC_t	中間財企業の実質限界費用
λ_t^F	最終財集計制約の影の価値
P_t	最終財価格
$P_t^I(j)$	中間財企業 j の価格
D_t^F	最終財企業の利潤
$D_t(j)$	中間財企業 j の配当
D_t	中間財企業の集計配当
$TX_t^I(j)$	中間財企業 j に課される一括税
TX_t^I	一括税の集計額

記号	意味
a_t	対数技術水準(技術水準は $\exp(a_t)$)
C, N, Y, W, MC	対応する定常状態の水準

主な基礎パラメータは次の通りです。

記号	意味
$\gamma > 0$	異時点間代替弾力性の逆数
$\varphi > 0$	フリッシュ弾力性の逆数
$\nu = 1$	労働不効用の水準の正規化
$0 \leq \alpha < 1$	固定資本への分配率。固定資本を所与とした労働方向の曲率も決める
ρ	CES 関数の曲率パラメータ
θ	2 投入 CES 集計のウェイト
$\psi > 1$	中間財の代替弾力性
τ_p	売上比例補助金率

本文中で使用する派生パラメータおよび変数は次の通りです。

記号	定義	意味
$MRTS(X_1, X_2)$	F_{X_1}/F_{X_2}	投入間の限界技術代替率
μ^p	$\psi/(\psi - 1)$	中間財需要の弾力性が決める グロス・マークアップ
MC	$(1 + \tau_p)/\mu^p$	柔軟価格・対称均衡における 実質限界費用
Θ_N	$\varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha)$	定常状態と対数線形解で使う 実物側の分母

3 Dixit–Stiglitz 型の最終財集計

独占的競争モデルでは、多数の差別化された中間財を Dixit–Stiglitz 型の CES 集計でひとつの最終財に変換します。同質財なら市場価格を上回る企業は需要を失いますが、差別化された財は有限の代替弾力性を持つため、各企業は右下がりの需要曲線に直面します。CES 集計から、この需要曲線と価格指数を同時に導けます。

この節ではまず最終財企業の問題から始めます。CES の代替弾力性そのものの直観は、節末の補足で確認します。

3.1 最終財企業

最終財企業は完全競争的で、中間財 $Y_t^I(j)$ を集計して最終財 Y_t を生産します。

$$Y_t = \left[\int_0^1 Y_t^I(j)^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}, \quad \psi > 1$$

ここで ψ は中間財間の代替弾力性です。 ψ が大きいほど、各中間財は互いに代替しやすく、個別企業の市場支配力は小さくなります。

最終財企業の実質利潤は

$$D_t^F = Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj$$

です。生産制約にかかるラグランジュ乗数を λ_t^F とすると、最終財企業のラグランジュ関数は

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t^F = & Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj \\ & + \lambda_t^F \left[\left(\int_0^1 Y_t^I(j)^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right)^{\frac{\psi}{\psi-1}} - Y_t \right]. \end{aligned}$$

Y_t に関する一階条件 $1 - \lambda_t^F = 0$ から、集計制約の影の価値は $\lambda_t^F = 1$ です。最終財を価値尺度にしているため、この値は技術的な生産費ではなく、最終財単位で測った集計制約の価値を表します。

中間財投入 $Y_t^I(j)$ に関する一階条件は

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = \lambda_t^F Y_t^I(j)^{-1/\psi} \left[\int_0^1 Y_t^I(i)^{\frac{\psi-1}{\psi}} di \right]^{\frac{1}{\psi-1}}.$$

$\lambda_t^F = 1$ と CES 集計式を使うと、

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = Y_t^I(j)^{-1/\psi} Y_t^{1/\psi}.$$

したがって

$$\left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^\psi = \frac{Y_t}{Y_t^I(j)}$$

であり、中間財需要は

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

です。中間財需要の価格弾力性は、CES の代替弾力性 ψ と一致し、すべての中間財に共通です。この需要式を CES 集計式に戻すと、

$$\begin{aligned} Y_t &= \left[\int_0^1 \left\{ Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi} \right\}^{\frac{\psi-1}{\psi}} dj \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}} \\ &= Y_t \left[\int_0^1 \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{1-\psi} dj \right]^{\frac{\psi}{\psi-1}}. \end{aligned}$$

したがって $Y_t > 0$ なら、

$$\int_0^1 \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{1-\psi} dj = 1.$$

これを P_t について整理すると、

$$\begin{aligned} P_t^{1-\psi} &= \int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj, \\ P_t &= \left[\int_0^1 P_t^I(j)^{1-\psi} dj \right]^{\frac{1}{1-\psi}}. \end{aligned}$$

つまり、最終財の価格は中間財価格によって構成されます。また、この条件を使うと、最終財

企業の利潤がゼロになることも確認できます。実際、

$$\begin{aligned}
 D_t^F &= Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj \\
 &= Y_t - \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi} dj \\
 &= Y_t \left[1 - \int_0^1 \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{1-\psi} dj \right] \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

したがって、価格指数の定義により、最終財企業の利潤は均衡でゼロになります。

i 補足：2 投入 CES で見る代替弾力性

2 つの一般的な投入 X_1 と X_2 を使う CES 関数を

$$F(X_1, X_2) = [\theta X_1^\rho + (1 - \theta) X_2^\rho]^{1/\rho}, \quad X_1, X_2 > 0, \quad \theta \in (0, 1), \quad \rho < 1, \quad \rho \neq 0$$

と書くと、限界技術代替率と代替弾力性は

$$MRTS(X_1, X_2) = \frac{\theta}{1 - \theta} \left(\frac{X_1}{X_2} \right)^{\rho-1}, \quad \sigma = \frac{1}{1 - \rho}$$

です。ここでは一般の 2 投入 CES の代替弾力性を σ と書きます。 $\rho \rightarrow 0$ では Cobb-Douglas 関数 $F = X_1^\theta X_2^{1-\theta}$ 、 $\rho \rightarrow 1$ では完全代替 $F = \theta X_1 + (1 - \theta) X_2$ と $\sigma \rightarrow \infty$ に近づきます。第 6 回本体の $\psi > 1$ は $\rho = (\psi - 1)/\psi \in (0, 1)$ に対応し、この場合は $\sigma = \psi$ です。

4 中間財企業とマークアップ

中間財企業 j は独占的競争企業で、自社価格 $P_t^I(j)$ を選びます。第 3 回では企業価値を将来配当の割引現在価値として書きましたが、この回では価格を每期自由に調整でき、価格調整費用もありません。したがって、今期の価格・生産選択は将来の制約や配当に直接影響せず、企業価値最大化は各期の配当最大化に分解されます。第 7 回で価格調整費用を導入すると、今期の価格選択が将来にも影響するため、企業問題は再び動学的になります。

中間財企業は固定資本 $\bar{K}(j) = 1$ を保有し、労働 $N_t(j)$ だけを可変投入として選びます。

生産関数を

$$Y_t^I(j) = \exp(a_t)F(\bar{K}(j), N_t(j)) = \exp(a_t)\bar{K}(j)^\alpha N_t(j)^{1-\alpha}, \quad \bar{K}(j) = 1$$

とします。投資、資本蓄積、資本レンタル市場はありません。企業が保有する固定資本の収益は配当に含まれ、最終的に企業を所有する家計へ帰属します。

中間財需要

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

を収入項に代入すると、中間財企業の実質利潤最大化問題は次のラグランジュ関数で書けます。

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_t = & Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{1-\psi} - W_t N_t(j) \\ & + MC_t(j) \left[\exp(a_t)F(\bar{K}(j), N_t(j)) - Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi} \right]. \end{aligned}$$

ここで $MC_t(j)$ は生産制約にかかるラグランジュ乗数です。生産制約を 1 単位きつくと実質利潤が $MC_t(j)$ だけ下がるので、この乗数は中間財を 1 単位追加で生産する実質限界費用を表します。

労働に関する一階条件は

$$MC_t(j) \exp(a_t)F_N(\bar{K}(j), N_t(j)) - W_t = 0.$$

また、 $MC_t(j)$ に関する一階条件は生産制約

$$\exp(a_t)F(\bar{K}(j), N_t(j)) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

です。価格に関する一階条件は

$$(1 - \psi) \frac{Y_t}{P_t} \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi} + \psi MC_t(j) \frac{Y_t}{P_t} \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi-1} = 0$$

です。共通項 $\frac{Y_t}{P_t} (P_t^I(j)/P_t)^{-\psi-1} > 0$ で割った式は

$$(1 - \psi) \frac{P_t^I(j)}{P_t} + \psi MC_t(j) = 0$$

です。これを価格について解くと、

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = \frac{\psi}{\psi - 1} MC_t(j)$$

を得ます。対称均衡では $P_t^I(j) = P_t$ 、 $Y_t^I(j) = Y_t$ 、 $N_t(j) = N_t$ なので

$$\begin{aligned} W_t &= MC_t \exp(a_t) F_N(\bar{K}, N_t), \\ MC_t &= 1 - \frac{1}{\psi}, \\ Y_t &= \exp(a_t) F(\bar{K}, N_t). \end{aligned}$$

中間財需要の弾力性が決めるグロス・マークアップを

$$\mu^p \equiv \frac{\psi}{\psi - 1}$$

と定義します。補助金がない対称均衡では $1/MC_t = \mu^p$ です。 $\psi \rightarrow \infty$ のとき $\mu^p \rightarrow 1$ となり、完全競争市場に近づきます。

4.1 配当と市場支配力

無補助の対称均衡における集計配当は

$$D_t \equiv \int_0^1 D_t(j) dj = Y_t - W_t N_t$$

です。固定資本を所与とすると、労働の限界生産物は $(1 - \alpha)Y_t/N_t$ です。集計配当は

$$\begin{aligned} W_t N_t &= (1 - \alpha) MC_t Y_t, \\ D_t &= [1 - (1 - \alpha) MC_t] Y_t \\ &= [(1 - MC_t) + \alpha MC_t] Y_t \end{aligned}$$

と分解できます。 $(1 - MC_t)Y_t$ はマークアップに由来する部分、 $\alpha MC_t Y_t$ は固定資本レントです。 $\alpha = 0$ の線形生産 $Y_t = \exp(a_t) N_t$ を考えると

$$D_t = (1 - MC_t) Y_t = \frac{1}{\psi} Y_t$$

です。これは、中間財企業が価格を限界費用より高く設定できるために発生する独占利潤です。

5 売上比例補助金と政府会計

第5回では、一括税は限界条件に入らず、比例税や補助金は限界条件を変えることを確認しました。ここでも同じ区別を使います。政府は中間財企業の売上に補助率 τ_p を適用し、その財源を企業への一括税で調達します。企業の測度は1に固定し、参入・退出はありません。

中間財企業 j の実質配当は

$$D_t(j) = (1 + \tau_p) \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) - W_t N_t(j) - TX_t^I(j)$$

です。 $TX_t^I(j)$ は、企業 j が自社の価格、生産、労働を選ぶときに所与とみなす一括税です。したがって

$$\frac{\partial TX_t^I(j)}{\partial P_t^I(j)} = \frac{\partial TX_t^I(j)}{\partial Y_t^I(j)} = \frac{\partial TX_t^I(j)}{\partial N_t(j)} = 0$$

と仮定します。企業別売上に連動する税なら価格設定条件に入り、ここで意図する一括税にはなりません。

価格に関する一階条件は

$$(1 + \tau_p)(1 - \psi) \frac{Y_t}{P_t} \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi} + \psi MC_t(j) \frac{Y_t}{P_t} \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi-1} = 0$$

です。共通項で割り、 $\mu^p = \psi/(\psi - 1)$ を使うと、

$$\frac{P_t^I(j)}{P_t} = \frac{\mu^p}{1 + \tau_p} MC_t(j)$$

を得ます。したがって、実際の価格・限界費用比は

$$\frac{P_t^I(j)/P_t}{MC_t(j)} = \frac{\mu^p}{1 + \tau_p}$$

です。無補助なら、この比は構造的マークアップ μ^p と一致します。対称均衡では

$$MC_t = \frac{1 + \tau_p}{\mu^p} = (1 + \tau_p) \left(1 - \frac{1}{\psi} \right)$$

となります。

是正補助率を

$$\tau_p^* = \frac{1}{\psi - 1} = \mu^p - 1$$

に設定すると、 $1 + \tau_p^* = \mu^p$ なので

$$MC_t = 1$$

です。価格が柔軟なこの回では、この等式は定常状態だけでなく每期成立します。

最終財企業のゼロ利潤条件を使うと、政府予算は次のように表されます。

$$\begin{aligned} TX_t^I &\equiv \int_0^1 TX_t^I(j) dj \\ &= \tau_p \int_0^1 \frac{P_t^I(j)}{P_t} Y_t^I(j) dj \\ &= \tau_p Y_t \end{aligned}$$

この政府予算を使うと、補助金・税引き後の集計配当は次の形に戻ります。

$$\begin{aligned} D_t &\equiv \int_0^1 D_t(j) dj \\ &= (1 + \tau_p) Y_t - W_t N_t - TX_t^I \\ &= Y_t - W_t N_t \end{aligned}$$

政府は財を購入せず、補助金と一括税の間で所得を再配分するだけなので、資源制約は $Y_t = C_t$ のままです。

💡 数値例： $\psi = 6$

$\psi = 6$ なら $\mu^p = 6/5 = 1.2$ です。無補助では $MC_t = 5/6 \simeq 0.833$ 、是正補助率は $\tau_p^* = 1/5 = 0.2$ です。補助金を入れると $MC_t = 1$ となり、実際の価格・限界費用比も 1 になります。

6 家計と実物配分

家計の労働供給条件は第 4・5 回と同じです。

$$W_t = -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}$$

労働市場と配当の集計条件は

$$N_t = \int_0^1 N_t(j) dj, \quad D_t = \int_0^1 D_t(j) dj$$

です。対称均衡において実物配分を決める条件は

$$\begin{aligned} W_t &= -\frac{U_{N,t}}{U_{C,t}}, \\ W_t &= MC_t(1 - \alpha) \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{-\alpha}, \\ MC_t &= (1 + \tau_p) \left(1 - \frac{1}{\psi}\right), \\ Y_t &= \exp(a_t) \bar{K}^\alpha N_t^{1-\alpha}, \\ Y_t &= C_t, \quad \bar{K} = 1. \end{aligned}$$

この 5 本は実物配分を閉じます。債券のオイラー方程式と株式価値式は第 3 回から引き継がれますが、名目利子率、インフレ率、金融政策を含む動学均衡は第 7 回で閉じます。

無補助では $MC_t = 1 - 1/\psi < 1$ なので、企業の労働需要は完全競争より低くなります。是正補助金のもとでは $MC_t = 1$ となり、実物配分は每期、対応する完全競争配分と一致します。

7 定常状態

消費効用と期間効用を次のように定義します。

$$u(C) = \begin{cases} \frac{C^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}, & \gamma \neq 1, \\ \log C, & \gamma = 1 \end{cases} \quad U(C, N) = u(C) - \frac{N^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

これは労働不効用の水準を $\nu = 1$ に正規化した表現です。どちらの γ でも $U_C = C^{-\gamma}$ なので、労働供給条件は

$$W = N^\varphi C^\gamma$$

となります。

技術の定常状態を $a = 0$ とし、 $\bar{K} = 1$ を使うと、生産関数は次の通りです。

$$Y = \bar{K}^\alpha N^{1-\alpha} = N^{1-\alpha}$$

一定の補助率 τ_p のもとで、実質限界費用は

$$MC = \frac{1 + \tau_p}{\mu^p} = (1 + \tau_p) \left(1 - \frac{1}{\psi}\right)$$

です。資源制約 $C = Y$ と企業の労働需要

$$W = MC(1 - \alpha)N^{-\alpha}$$

を労働供給に代入すると、

$$N^\varphi (N^{1-\alpha})^\gamma = MC(1 - \alpha)N^{-\alpha}$$

を得ます。第 4 回と同じく

$$\Theta_N \equiv \varphi + \alpha + \gamma(1 - \alpha) > 0$$

とおくと、定常状態は次のように求まります。

$$\begin{aligned} N^{MC} &= [MC(1 - \alpha)]^{1/\Theta_N}, \\ Y^{MC} &= (N^{MC})^{1-\alpha}, \\ C^{MC} &= Y^{MC}, \\ W^{MC} &= MC(1 - \alpha)(N^{MC})^{-\alpha} \end{aligned}$$

第 4 回の完全競争定常状態は $MC = 1$ のケースです。上付き 0 で表すと、

$$N^0 = (1 - \alpha)^{1/\Theta_N}, \quad Y^0 = C^0 = (N^0)^{1-\alpha}, \quad W^0 = (1 - \alpha)(N^0)^{-\alpha}$$

です。したがって、

$$\begin{aligned} \frac{N^{MC}}{N^0} &= MC^{1/\Theta_N}, \\ \frac{Y^{MC}}{Y^0} &= MC^{(1-\alpha)/\Theta_N}, \\ \frac{C^{MC}}{C^0} &= MC^{(1-\alpha)/\Theta_N}, \\ \frac{W^{MC}}{W^0} &= MC^{1-\alpha/\Theta_N}. \end{aligned}$$

無補助なら $MC = 1/\mu^p = 1 - 1/\psi < 1$ なので、労働、産出、消費、実質賃金はいずれも完全競争定常状態より低くなります。是正補助金なら $MC = 1$ となり、すべての比率が 1 に戻ります。

政府会計を統合した配当は

$$\begin{aligned}
 D^{MC} &= Y^{MC} - W^{MC} N^{MC} \\
 &= [1 - (1 - \alpha)MC] Y^{MC} \\
 &= \underbrace{(1 - MC)Y^{MC}}_{\text{マークアップに由来する部分}} + \underbrace{\alpha MC Y^{MC}}_{\text{固定資本レント}}
 \end{aligned}$$

です。無補助かつ $\alpha = 0$ なら $D^{MC} = Y^{MC}/\psi$ であり、配当は純粋な独占利潤です。是正補助金ならマークアップ部分が消え、 $D^{MC} = \alpha Y^{MC}$ という固定資本レントだけが残ります。

8 対数線形近似

同じ選好と固定資本技術を使います。実質限界費用の対数乖離を

$$mc_t \equiv \log \left(\frac{MC_t}{MC} \right)$$

と定義します。価格が柔軟で補助率 τ_p が一定なら、補助金の有無を問わず $MC_t = MC$ が每期成立するため、 $mc_t = 0$ です。対数線形化した体系は

$$\begin{aligned}
 y_t &= a_t + (1 - \alpha)n_t, \\
 c_t &= y_t, \\
 w_t &= mc_t + a_t - \alpha n_t, \\
 mc_t &= 0, \\
 w_t &= \gamma c_t + \varphi n_t.
 \end{aligned}$$

これを解くと、

$$\begin{aligned}
 n_t &= \frac{1 - \gamma}{\Theta_N} a_t, \\
 y_t = c_t &= \frac{1 + \varphi}{\Theta_N} a_t, \\
 w_t &= \frac{\gamma + \varphi}{\Theta_N} a_t.
 \end{aligned}$$

したがって、各制度の定常状態から測った百分率反応は第4回の完全競争モデルと同じです。無補助では定常状態水準が低いため、絶対量の変化まで同じとは限りません。この結果は、マークアップと補助率が一定で、価格が柔軟であることに依存します。

是正補助金なら $MC_t = 1$ が每期成立するため、水準と百分率反応の両方が完全競争配分に一致します。第7回で価格硬直性を導入すると、この結論が変わります。

9 まとめと第7・8回への接続

最終財企業は差別化された中間財を CES 集計します。この集計から、弾力性が ψ の中間財需要と価格指数が同時に決まり、最終財企業の利潤はゼロになります。

中間財企業の構造的なグロス・マークアップと、柔軟価格・対称均衡の実質限界費用は

$$\mu^p = \frac{\psi}{\psi - 1}, \quad MC_t = \frac{1 + \tau_p}{\mu^p}$$

です。無補助では $MC_t = 1/\mu^p < 1$ となり、労働、産出、消費の水準が完全競争より低下します。一方、一定マークアップは柔軟価格下の一次の百分率反応を変えません。

売上比例補助金を $\tau_p^* = 1/(\psi - 1)$ に設定すると、柔軟価格下で每期 $MC_t = 1$ となります。一括税による財源調達には資源制約を変えないため、補助金はマークアップのくさびだけを相殺します。固定資本レント αY_t は残ります。

第7回では $\alpha = 0$ と置き、Rotemberg 型価格硬直性と金融政策を導入します。同じ補助金はゼロインフレ定常状態の $MC = 1$ を保証しますが、景気循環上の MC_t は変動し、インフレ率との間に動学的フィリップス曲線が生まれます。第8回では $\alpha > 0$ と政府支出を戻し、この構造を一般化します。

10 参考文献

必読

- Dixit, Avinash K., and Joseph E. Stiglitz (1977) “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity.” *American Economic Review*, 67(3), 297–308. CES 集計と独占的競争の基本文献。
- Blanchard, Olivier J., and Nobuhiro Kiyotaki (1987) “Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand.” *American Economic Review*, 77(4), 647–666. マークアップと総需要の関係を理解するため。
- Galí, Jordi (2015) *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle* (2nd ed.). Princeton University Press. 独占的競争を価格硬直性へつなぐ標準的教科書。

発展

- Spence, Michael (1976) “Product Selection, Fixed Costs, and Monopolistic Competition.” *Review of Economic Studies*, 43(2), 217–235.
- Rotemberg, Julio J., and Michael Woodford (1997) “An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy.” *NBER Macroeconomics Annual*, 12, 297–346.
- Woodford, Michael (2003) *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press. 独占的競争と歪みの厚生分析を深く学ぶため。

11 演習問題

問 1 : 概念確認

Dixit–Stiglitz 型の最終財集計で、代替弾力性 ψ が大きいほど中間財企業の市場支配力が小さくなる理由を説明しなさい。

問 2 : 導出確認

最終財企業の CES 集計式から、中間財需要

$$Y_t^I(j) = Y_t \left(\frac{P_t^I(j)}{P_t} \right)^{-\psi}$$

を導出しなさい。

問 3 : 価格設定の導出

中間財企業のラグランジュ関数から、価格設定条件 $P_t^I(j)/P_t = [\psi/(\psi - 1)]MC_t(j)$ を導出し、対称均衡で $MC_t = 1 - 1/\psi$ となることを確認しなさい。

問 4 : 政府会計

一括税が企業自身の選択に依存してはいけない理由を説明しなさい。最終財企業のゼロ利潤条件から政府予算 $TX_t^I = \tau_p Y_t$ を導き、政府会計を統合しても $Y_t = C_t$ が保たれることを確認しなさい。

問 5 : 数値確認

$\psi = 6$ とします。無補助時の μ^p と MC 、是正補助率 τ_p^* 、是正補助金導入後の MC と実際の価格・限界費用比を計算しなさい。

問 6 : 水準と変動

補助金がない独占的競争の定常状態では、なぜ労働、産出、消費が完全競争の場合より低くなるのか説明しなさい。その一方で、柔軟価格と一定マークアップのもとでは、技術ショックへの一次の百分率反応が完全競争モデルと一致する理由を説明しなさい。